ESTÁNDAR INSPECCIÓN
PASTEURIZADOR KRONES K578395

Identificación

Tipo de estándar: ☐ Limpieza ☑ Inspección ☐ Ajuste

Cargo responsable: Operador

Condiciones generales	Herramientas, insumos, elementos, EPPs a utilizar

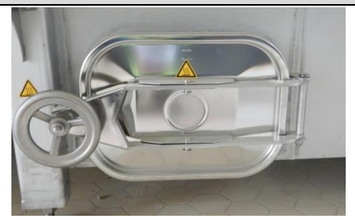
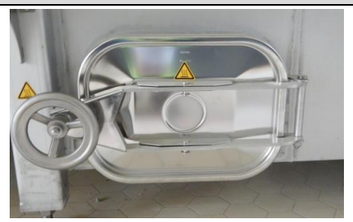
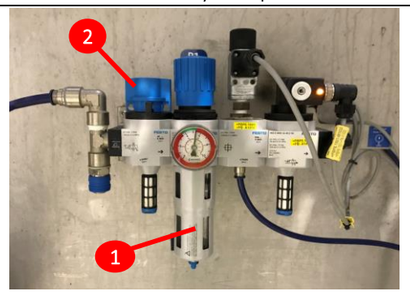
Riesgos SST	Riesgos Calidad	Riesgos Ambientales	Documentos asociados
			NA

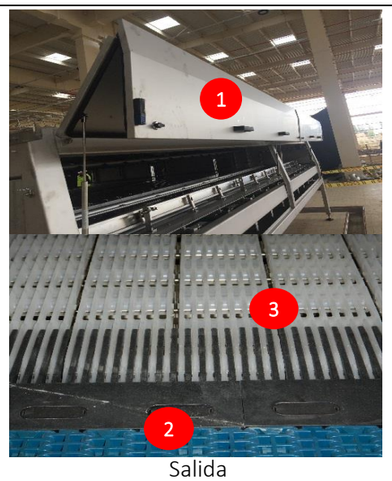
Simbología y advertencias de Riesgos y Controles

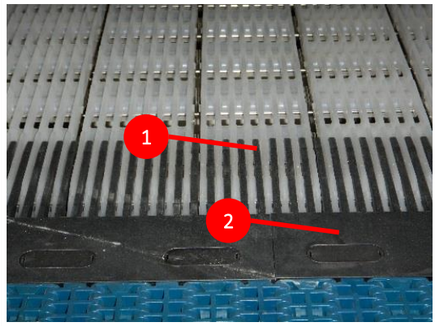
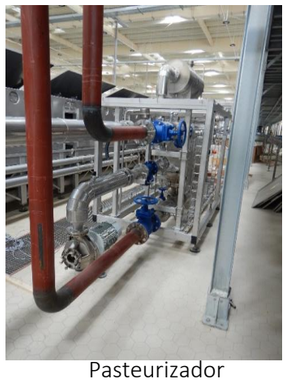
- Evitar reconexión del suministro de energía y fluidos de la máquina.
- Riesgo de caída
- Riesgo por fuga de fluidos
- Presencia de superficies calientes
- Gafas de Seguridad
- Guantes de Seguridad
- Calzado de seguridad
- Protección auditiva
- Ropa de protección
- Delantal

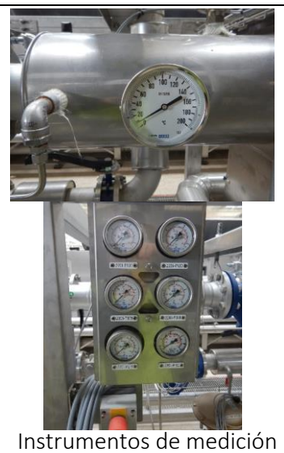
Descripción de Tareas

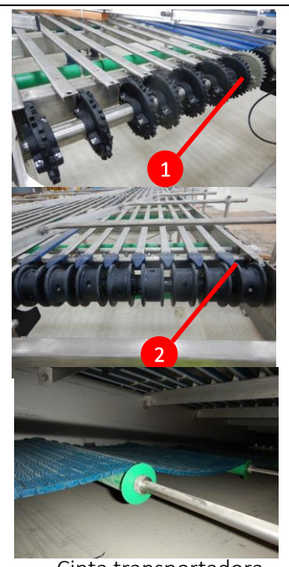
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
			X	Comprobar el estado de los dispositivos de seguridad y protección.	● Accionar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. ● En la barra de alarmas de la pantalla táctil se visualiza la activación del pulsador de PARADA DE EMERGENCIA. ● Desenclavar el pulsador de PARADA DE EMERGENCIA.			0,1 h	Diario	Operador
					● Mantener pulsado el botón PRUEBA DE LÁMPARAS en la pantalla táctil o en el pupitre de mando. ● Comprobar si se encienden la columna de señalización, los botones luminosos del panel de control principal y el botón luminoso de "Confirmación general". ● Soltar el botón PRUEBA DE LÁMPARAS.					

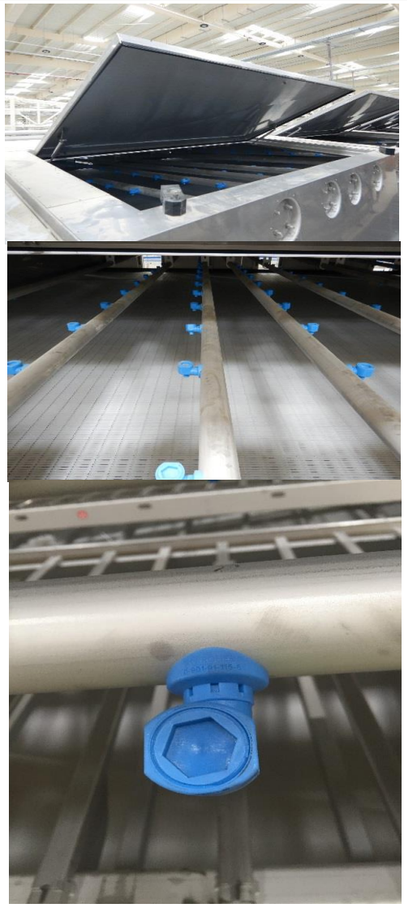
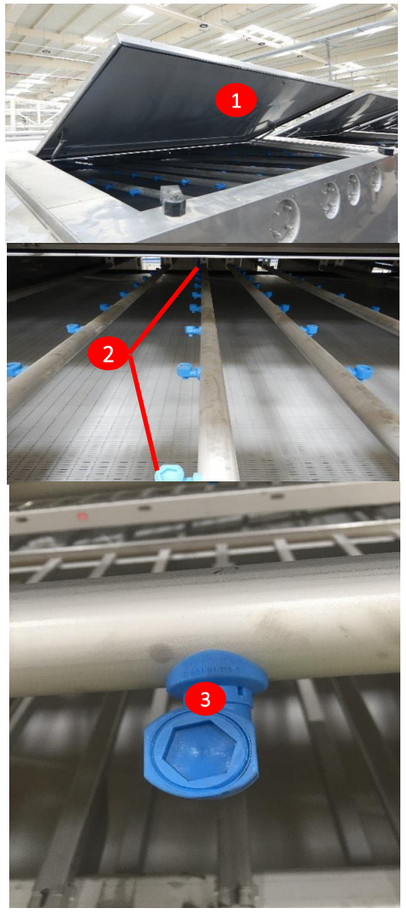
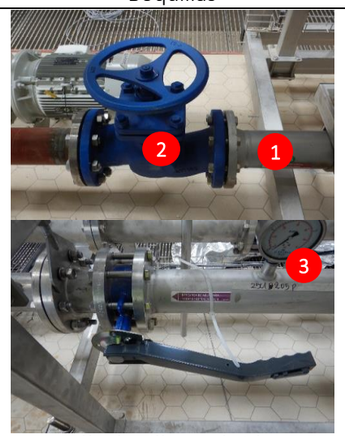
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Manholes y compuertas	 Manholes y compuertas		X	Comprobar el estado de los dispositivos de seguridad y protección.	● Inspeccionar visualmente que los manholes y compuertas estén en buen estado, se encuentren cerrados, asegurados y sin presencia de fugas.			0,1 h	Diario	Operador
Sistema Neumático	 Unidad de Mantenimiento		X	Comprobar el nivel de condensado	● Inspeccionar visualmente si hay presencia de agua en la carcasa (1). ● Si hay agua, cerrar la llave de paso(2), abrir el tornillo de purga, dejar salir el agua, cerrar el tornillo una vez purgado el líquido y volver a abrir la llave de paso.			0,1 h	Diario	Operador
Pasteurizador	Componentes externos	X		Comprobar el estado técnico de la máquina.	● Realizar una inspección mediante los sentidos enfocada a detectar: -Ruidos extraños -Temperaturas no habituales -Fugas -Olores extraños -Componentes sueltos -Componentes dañados o faltantes. ● En caso de anomalía, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			0,2 h	Diario	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Pasteurizador	 Pasteurizador	X		Comprobar el estado de las conexiones.	● Inspeccionar visualmente todas las conexiones y todos los módulos. En caso de observar perdidas de líquido: - Asegurar de que el líquido que salga de la máquina sea eliminado por las vías previstas. - Recoger inmediatamente el líquido que salga y eliminarlo o desviarlo en condiciones de seguridad. - Asegurar de que también en los puntos en los que sea inevitable la fuga de líquidos éste sea recogido o desviado de manera adecuada. -Encomendar la puesta a punto de las conexiones y los módulos a personal especializado.			0,2 h	Diario	Operador
 Cintas transportadoras	 Salida	X		Comprobar la cinta transportadora principal.	● Abrir las puertas del resguardo de la salida (1). ● Inspeccionar visualmente la presencia de deterioro o desgaste en la cinta transportadora (2). También comprobar que la cinta esté centrada sobre el eje motriz (3). ● Eliminar los fragmentos de vidrio o los cuerpos extraños de la cinta transportadora principal. ● En caso de una anomalía se debe solicitar el ajuste de la cinta o el cambio de los segmentos al personal especializado.			1,1 h	Mensual	Operador
 Pasteurizador	 Bombas	X		Comprobar el estado de las bombas.	● Realizar una inspección mediante los sentidos enfocada a detectar ruidos extraños, temperaturas no habituales, fugas, olores extraños, componentes sueltos, dañados o faltantes en la bomba, el sello mecánico o los elementos de conexión.			0,5 h todas las bombas	Semanal	Operador

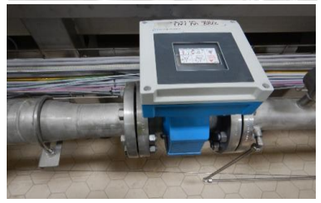
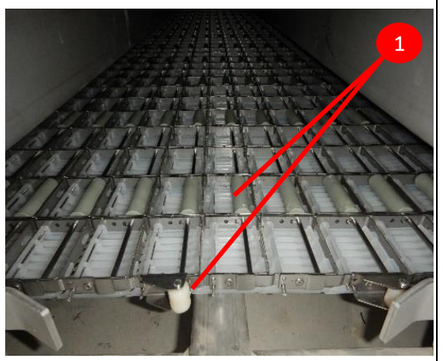
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Entrada/Salida	 Transferencia		X	Comprobar la transferencia	● Inspeccionar visualmente si más de la mitad de las puntas (1) o más de dos puntas consecutivas de un único rastrillo de transferencia (2) están deteriorados. Si están deteriorados se debe proceder a reemplazar la placa de transferencia (Ver LUP). ● En caso de que los rastrillos de transferencia ya no se puedan mover lateralmente se deben desmontar y limpiar. ● Para probar se debe empujar un envase para que pase de una cinta transportadora a otra. Si el envase no pasa limpiamente: - Verificar los perfiles de desgaste de las cintas transportadoras y si es necesario solicitar su reemplazo a personal especializado. - Encargar el ajuste de la altura de los rastrillos de transferencia al personal especializado.			0,75 h	Semanal	Operador
   Pasteurizador	 Intercambiador de calor		X	Comprobar el intercambiador de calor	● Inspeccionar visualmente para comprobar si existen fugas en los racores, juntas y conexiones. Si se encuentra una fuga se debe parar la máquina y evitar su reconexión (ver LOTO) e informar al personal especializado para realizar su mantenimiento.			0,5 h	Semanal	Operador

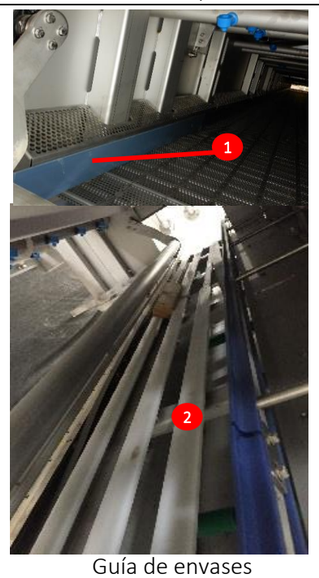
Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Intercambiador de Calor	 Termómetro	X		Comprobar la temperatura.	● Inspeccionar visualmente el estado del termómetro, corroborando que no se encuentre suelto, dañado y que sus conexiones estén en buen estado. ● Si el instrumento se encuentra sucio éste debe ser limpiado. (Ver Estándar Limpieza). ● Una vez energizada la máquina comprobar si se alcanza la temperatura nominal. ● Si no se alcanza la temperatura prescrita o se alcanza muy lentamente: - Informar al personal especializado para la comprobación de los termostatos, de las válvulas, del decantador de condensado y del purgador de condensado sin contrapresión. - El personal de mantenimiento deberá comprobar el colector de impurezas y el intercambiador de calor o bien encomendar su limpieza.			0,25 h	Semanal	Operador
 Pasteurizador	 Instrumentos de medición	X		Comprobar el estado de los instrumentos de medición.	● Verificar que se pueda leer fácilmente la medición en el instrumento. Si no es posible deben ser limpiados (ver Estándar Limpieza). ● Inspeccionar que los valores arrojados sean lógicos, si dan valores que son evidentemente erróneos deberán ser verificados y/o reemplazados por el personal especializado.			0,25 h	Semanal	Operador
 Dispositivo de soplado	 Tuberias y accesorios	X		Comprobar la estanqueidad de las tuberias.	● Inspeccionar visualmente si las tuberías (1) accesorios y sus conexiones presentan deterioro, fugas y si están bien enroscados. ● Si los tubos están desgastados estos tienen que ser cambiados por personal especializado.			0,1 h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Entrada/Salida	 Correderas de envases	X		Comprobar la corredera de envases.	● Realizar un ciclo con las correderas (1). ● Comprobar si durante la secuencia surgen ruidos extraños. ● Comprobar si el ciclo de trabajo de la corredera de envases se ejecuta perfectamente. ● Comprobar si hay componentes de la corredera de envases que estén deteriorados. ● Si se presentan anomalías: - Detener la máquina (ver POE). - Informar al personal especializado para que se realice el mantenimiento. - Volver a poner en marcha la máquina.			0,2 h	Semanal	Operador
 Entrada/Salida	 Cinta transportadora		X	Comprobar las cintas transportadoras-Ruedas dentadas	● Inspeccionar mediante los sentidos que las cadenas no salten durante la operación. ● Comprobar si las ruedas dentadas (1) y las poleas de reenvío (2) se encuentran dañadas o desgastadas. Los dientes de las ruedas plásticas deben estar completos, no deben estar sueltos ni deben presentar desgaste excesivo. Si esto se presenta, se pueden observar sobresaltos de la cadena durante producción. ● Inspeccionar visualmente que los perfiles de desgaste se encuentran instalados y no estén deteriorados, si el estado de los perfiles no es óptimo, los envases no se transportan de manera adecuada.			0,5 h	Semanal	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Interior de la máquina	 Boquillas	X		Comprobar las boquillas	● Efectuar una inspección visual durante la puesta en marcha (en ese momento todavía no se alcanzan las temperaturas de operación). ● Abrir la cubierta (1) en el techo de la máquina. ● En caso de que las últimas boquillas (2) previas a los tapones estén obstruidas: - Detener la máquina y protegerla contra una reconexión. (ver Estándar LOTO) - Reemplazar las boquillas a través del techado de la máquina. ● En caso de que las boquillas presenten masivas incrustaciones de cal: - Detener la máquina y protegerla contra una reconexión. (ver Estándar LOTO) - Abrir todas las puertas y cubiertas. - Si las boquillas no son accesibles a través del techado de la máquina o por las puertas laterales: - Entrar a través de la entrada o la salida de la máquina para reemplazar las boquillas. - Retirar del tubo la boquilla obstruida junto con el adaptador (3).(ver LUP) - Insertar una nueva boquilla. (ver LUP) - Las boquillas rociadoras se tienen que insertar en el mismo lugar donde fueron desmontadas. ● Volver a cerrar las puertas y las cubiertas.			0,45 h	Mensual	Operador
 Red de tuberías	 Válvulas, llaves, bridas	X		Comprobación de las válvulas, llaves y de los puntos de empalme de las tuberías	● Inspeccionar visualmente si las tuberías (1) válvulas (2) o la instrumentación (3) está sucia y/o pierde fluido. ● En caso de pérdida de fluido, el problema deberá ser solucionado por personal especializado.			0,25	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Sistema neumático	 Componentes Neumáticos	X		Comprobar el estado de los componentes neumáticos.	● Inspeccionar visualmente que no presenten daños o malas conexiones en: -Las unidades de mantenimiento -Las válvulas -Los conductos -Los cilindros ● Inspeccionar mediante los sentidos que no hayan fugas o caídas de presión. Si las hay, insertar firmemente los conductos en las conexiones. ● En caso de anomalía, detener el proceso para corregir o si es necesario, informar a personal especializado.			0,25 h	Mensual	Operador
 Salida	 Soplador Radial	X		Comprobar el soplador radial	● Inspeccionar visualmente el nivel de suciedad del soplador. ● Inspeccionar el nivel de vibración, si esta es excesiva se debe apagar el soplador y apretar los tornillos de fijación. ● Inspeccionar el nivel de ruido emitido, si es muy alto, se debe dar aviso al personal especializado para una revisión, posible reemplazo de rodamientos. ● Inspeccionar visualmente en busca de deterioro de las piezas y conexiones. Si se encuentran anomalías se debe informar al personal especializado para reemplazar los componentes.			0,2 h	Mensual	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
Pasteurizador	 Dispositivos de medición	X		Comprobar los dispositivos de medición	Comprobación de las sondas y los sensores: ● Comprobar el nivel de suciedad y deterioro de las sondas, los sensores o los cables de conexión. ● En caso de que la suciedad sea evidente: -Limpiar la sonda o el sensor. ● Si la sonda está deteriorada: -Informar al personal especializado para reemplazar la sonda o el sensor o los cables de conexión. Comprobación de los sistemas de medición del nivel de llenado, de medición de nivel y demás dispositivos de medición: ● Realizar una inspección visual de los sistemas de medición del nivel de llenado, de medición de nivel y demás dispositivos de medición. ● Si los dispositivos se encuentran deteriorados o si su funcionamiento es claramente defectuosa: - Informar al personal especializado para su mantenimiento o sustitución.			0,5 h	Trimestral	Operador
Cinta transportadora	 Rodillos de la cinta		X	Comprobar rodillos de la cinta transportadora	● Abrir la primera puerta lateral en la salida. ● Comprobar si el desgaste de los rodillos (1) de cinta se encuentra dentro de los límites preestablecidos. ● En caso de que el desgaste sea excesivo: - Encomendar la sustitución de la cinta transportadora principal al personal especializado. ● En caso de que el desgaste sea tan pronunciado que los perfiles de unión en U toquen los perfiles de deslizamiento: - Encomendar la sustitución inmediata de la cinta transportadora principal a personal especializado. ● Cerrar la primera puerta lateral en la salida.			1,5 h	Trimestral	Operador

Ubicación	Componente	Estado de equipo		Tarea	Descripción tarea	Riesgos	Controles	Duración	Frecuencia	Responsable
		ON	OFF							
 Entrada/Salida	 Compuerta de resguardo acústico		X	Comprobar compuertas	● Inspeccionar visualmente que todos los componentes estén bien fijados a la compuerta. Si faltan componentes o alguno no está fijado correctamente se deben colocar de nuevo o reemplazar. ● Verificar el cierre de las compuertas. Si abren y cierran con dificultad se debe solicitar la reparación o la sustitución de las guías y/o de los resortes neumáticos al personal especializado.			0,45 h	Trimestral	Operador
 Parte superior	 Cubierta superior		X	Comprobar compuertas	● Inspeccionar visualmente que todos los componentes estén bien fijados a la cubierta. Si faltan componentes o alguno no está fijado correctamente se deben colocar de nuevo o reemplazar. ● Verificar el cierre de las cubiertas, si abren y cierran con dificultad se debe solicitar la reparación o la sustitución de los amortiguadores neumáticos al personal especializado.			1 h	Trimestral	Operador
 Pasteurizador	 Guía de envases		X	Comprobar la tira de desgaste de la guía de envases	● Inspeccionar visualmente si los perfiles de desgaste (1) están deteriorados o si los envases no se transportan de manera adecuada. ● Comprobar las guías de envases, los perfiles de deslizamiento en los respectivos ramales. ● Si los perfiles de desgaste se encuentran deteriorados o desgastados: ● Reemplazar los perfil de desgaste.			0,5 h	Anual	Operador

Elaboró	Revisó	Aprobó